Universidad Rafael Landívar.
Facultad de Ingeniería.
Licenciatura en Ingeniería en Informática y Sistemas.
Estructura de Datos 2
Docente: Ing. Manuel Rojas

Manual de Usuario

“Red de Transporte Urbano”

Estudiante:
Luis Manuel Velásquez González, 1502325
José Roderico Noguera González, 1619125
Moshé Arenz Pelaez Virula, 1556425

Manual de Usuario — Red de Transporte Urbano

1. ¿Para qué sirve el programa?

Red de Transporte Urbano permite administrar las paradas y rutas de buses de una ciudad. Con él usted puede:

- Registrar, buscar y eliminar paradas.
- Cargar paradas y rutas desde archivos CSV y guardarlas de nuevo.
- Escribir parte de un nombre y recibir sugerencias (autocompletado).
- Calcular la ruta **más rápida** o la **más económica** entre dos paradas.
- Recorrer la red paso a paso (BFS y DFS) y verla en un mapa.
- Comprobar si dos paradas pertenecen a la misma zona conectada de la red.

2. Cómo iniciar el programa

Requisitos: Windows 10 u 11 y el *.NET 10 Desktop Runtime* (o el SDK de .NET 10 si va a compilarlo).

Elija una de estas formas:

1. **Ejecutable:** abra `TransporteUrbanoEDD.UI/bin/Debug/net10.0-windows/` y haga doble clic en `TransporteUrbanoEDD.UI.exe`.
2. **Visual Studio:** abra `TransporteUrbanoEDD.slnx`, deje `TransporteUrbanoEDD.UI` como proyecto de inicio y presione **F5**.
3. **Terminal:** en la carpeta de la solución ejecute `dotnet run --project TransporteUrbanoEDD.UI`.

Datos iniciales. Si junto al ejecutable existe la carpeta `Datos` con `paradas.csv` y `rutas.csv`, el programa los carga solo al abrir: **21 paradas y 36 rutas** de ejemplo. Si no existe, el programa abre vacío y usted puede cargar sus propios archivos o ingresar los datos a mano.

3. La ventana principal

El programa funciona como un menú de **tres pestañas** en la parte superior. Todas trabajan sobre los mismos datos: lo que haga en una se refleja en las otras.

Pestaña	Qué hace
1. Paradas y Zonas	Agregar, buscar y eliminar paradas; cargar y guardar CSV; verificar zonas; ver la Tabla Hash
2. Buscador	Autocompletado por nombre y cálculo de ruta eligiendo las paradas por nombre
3. Rutas y Mapa	Ruta óptima, recorridos BFS/DFS, nuevas conexiones viales y mapa de la red

En la parte inferior hay una **barra de estado** que muestra: *Paradas* (cuántas hay), *Zonas desconectadas* (cuántas zonas separadas tiene la red), *Factor de carga* (qué tan llena está la Tabla Hash) y *Aristas en el grafo* (cuántas conexiones dirigidas existen; una vía de doble sentido cuenta como dos).

4. Pestaña 1 — Paradas y Zonas

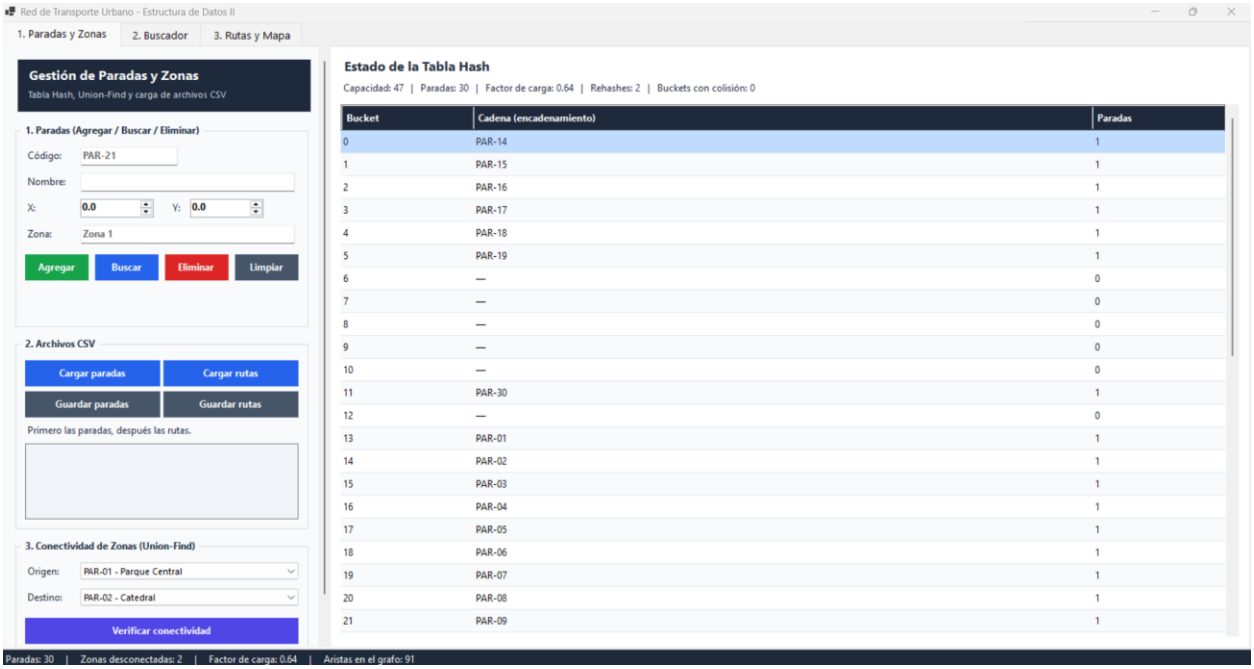


Imagen de referencia

A la izquierda hay tres secciones; a la derecha, el estado de la Tabla Hash.

4.1 Sección «1. Paradas (Agregar / Buscar / Eliminar)»

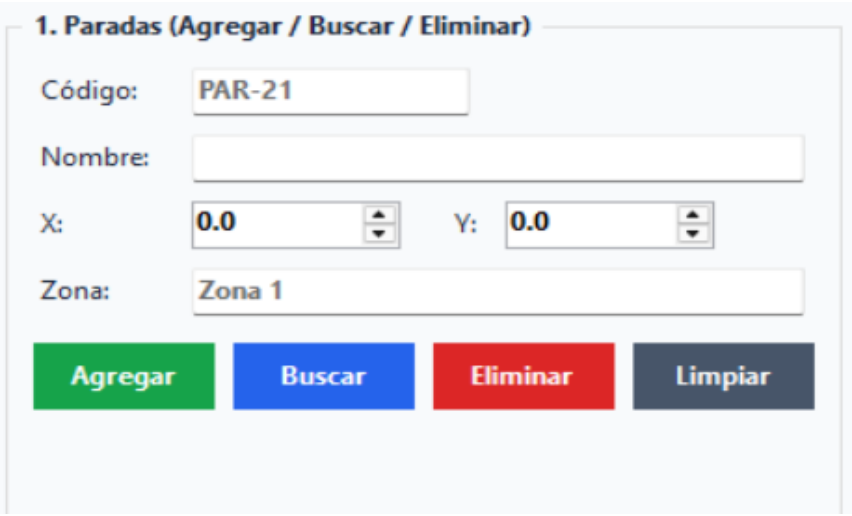


Imagen de referencia

Campo	Qué escribir
Código	Identificador único, por ejemplo `PAR-22`. Se convierte a mayúsculas y se quitan los espacios
Nombre	Nombre visible de la parada (es el que se usa en el autocompletado)
X y **Y**	Posición en el mapa (de 0 a 2000, con un decimal)
Zona	Etiqueta opcional, por ejemplo `Zona 1`

Agregar. Complete al menos *Código* y *Nombre* y presione **Agregar**. Si todo sale bien, un mensaje en verde indica en qué *bucket* quedó la parada y esa fila se resalta en la tabla de la derecha. Si el código ya existe, el mensaje en rojo lo indica y no se agrega nada.

Buscar. Escriba solo el *Código* y presione **Buscar**. Los demás campos se llenan con los datos de la parada y se marca su bucket. Si no existe, aparece un mensaje en rojo.

Eliminar. Escriba el *Código* y presione **Eliminar**. Aparece una ventana de confirmación; al responder **Sí**, la parada y **todas sus rutas** se eliminan, y las zonas se recalculan.

Limpiar. Vacía los campos del formulario.

4.2 Sección «2. Archivos CSV»

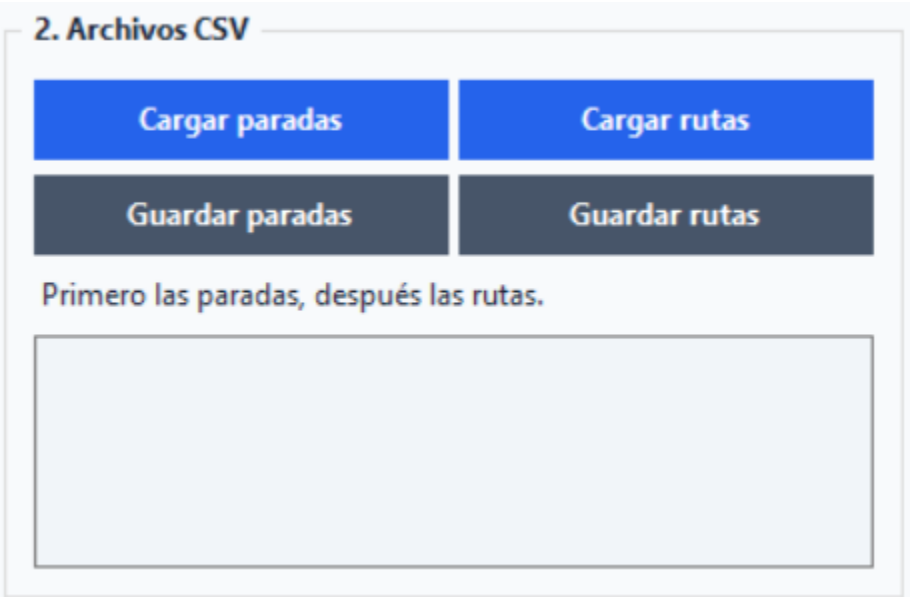


Imagen de referencia

Botón	Función
Cargar paradas	Lee un archivo de paradas y las agrega
Cargar rutas	Lee un archivo de rutas y las agrega
Guardar paradas	Escribe todas las paradas actuales en un archivo CSV
Guardar rutas	Escribe todas las rutas actuales en un archivo CSV

Orden correcto: primero las paradas y después las rutas, porque cada ruta necesita que sus dos paradas ya existan.

Al cargar, se abre un selector de archivos (acepta `.csv` y `.txt`, y abre en la carpeta `Datos` si existe). Después aparece un resumen, por ejemplo *«Paradas: 21 cargados, 0 con error»*, en verde si no hubo problemas o en rojo si los hubo. Debajo, una lista detalla cada línea con error y su número de línea. **Una línea con error no detiene la carga**: se omite y las demás se cargan.

La carga **agrega** a lo que ya existe (no reemplaza). Si vuelve a cargar un archivo cuyas paradas ya están registradas, cada una aparecerá en la lista de errores como «el código ya existe».

Al guardar, aparece el cuadro «Guardar como» con el nombre sugerido `paradas.csv` o `rutas.csv`. **El programa no guarda automáticamente**: si cierra la ventana sin guardar, los cambios hechos durante la sesión se pierden.

4.3 Sección «3. Conectividad de Zonas (Union-Find)»

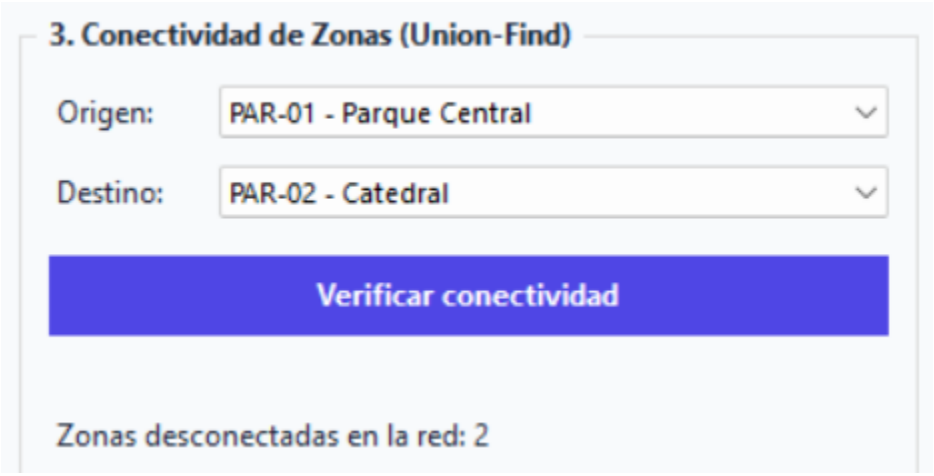


Imagen de referencia

Sirve para saber si dos paradas están en la misma zona conectada, es decir, si existe una cadena de rutas que las una.

1. Elija la parada en **Origen**.
2. Elija la parada en **Destino**.
3. Presione **Verificar conectividad**.

El resultado es *«Misma zona: se puede calcular la ruta.»* (verde) o *«Zonas distintas: no hay conexión entre ellas.»* (rojo). Debajo se muestra *«Zonas desconectadas en la red: N»*. Con los datos de ejemplo son **2**: la red principal y el par Almolonga–Zunil (PAR-19 y PAR-20), que no se conecta con el resto.

4.4 Panel derecho «Estado de la Tabla Hash»

Estado de la Tabla Hash

Capacidad: 47 | Paradas: 30 | Factor de carga: 0.64 | Rehashes: 2 | Buckets con colisión: 0

Bucket	Cadena (encadenamiento)	Paradas
0	PAR-14	1
1	PAR-15	1
2	PAR-16	1
3	PAR-17	1
4	PAR-18	1
5	PAR-19	1
6	—	0
7	—	0
8	—	0
9	—	0
10	—	0
11	PAR-30	1
12	—	0
13	PAR-01	1
14	PAR-02	1
15	PAR-03	1
16	PAR-04	1
17	PAR-05	1
18	PAR-06	1
19	PAR-07	1
20	PAR-08	1
21	PAR-09	1

Imagen de referencia

Muestra cómo se guardan las paradas internamente. Arriba aparece un resumen (*Capacidad, Paradas, Factor de carga, Rehashes, Buckets con colisión*) y debajo una tabla con una fila por *bucket* y las paradas que contiene. Una fila en **amarillo** indica una colisión (dos o más paradas en el mismo bucket). Con los datos de ejemplo se ve: capacidad 47, 21 paradas, factor de carga 0.45, 2 rehashes y ninguna colisión. Esta tabla es solo informativa.

5. Pestaña 2 — Buscador

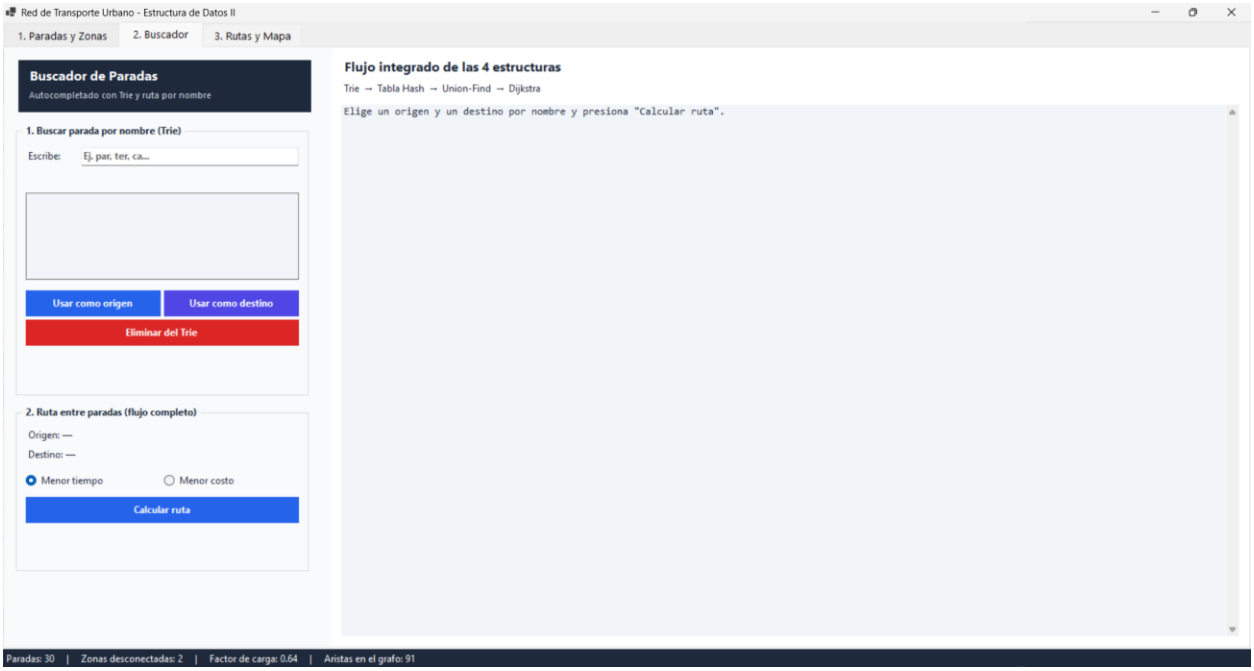


Imagen de referencia

A la izquierda, Buscador de paradas; a la derecha, el flujo de las 4 estructuras.

5.1 Sección «1. Buscar parada por nombre (Trie)»

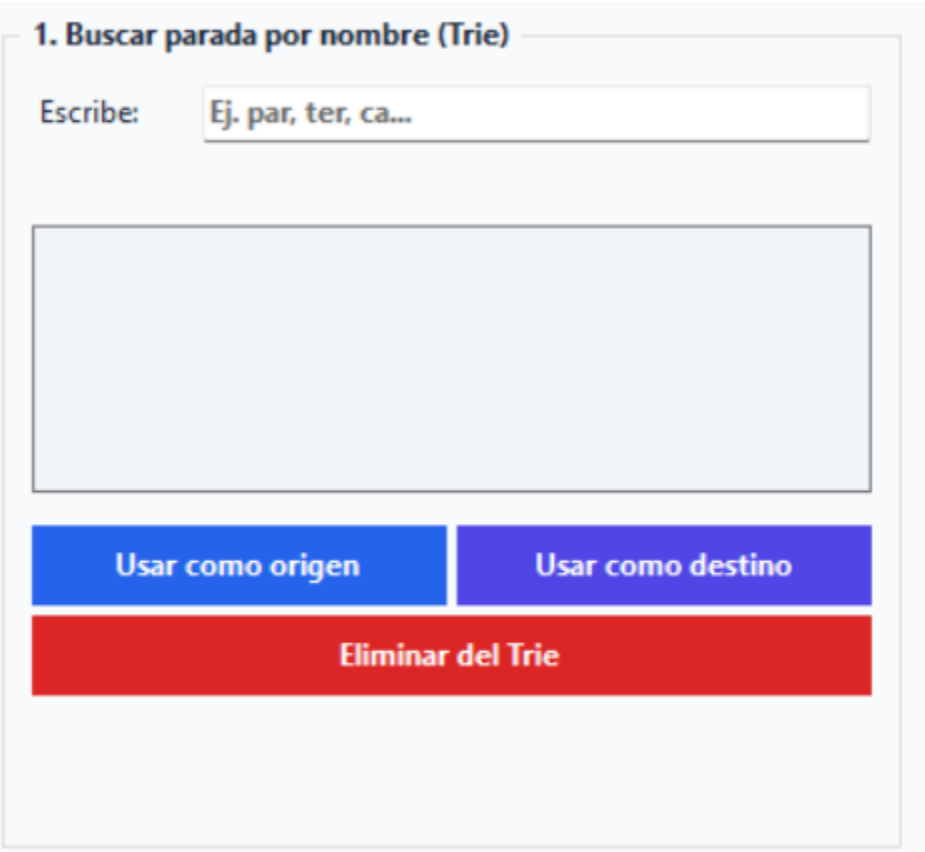


Imagen de referencia

1. Escriba en **Escribe:** las primeras letras del nombre, por ejemplo `par`, `ter` o `ca`. No importa si usa mayúsculas o minúsculas.
2. En cada letra la lista se actualiza con las coincidencias, con el formato *Nombre (CÓDIGO)*, y arriba aparece *«N coincidencia(s) para …»*. Con `par` aparecen *Parque Central (PAR-01)* y *Parque Benito Juarez (PAR-07)*.
3. Haga clic en una sugerencia para ver su detalle: código, nombre, zona, coordenadas y bucket de la Tabla Hash.

Botones de la sección:

- **Usar como origen** / **Usar como destino**: guarda la parada seleccionada como extremo del viaje.
- **Eliminar del Trie**: quita ese nombre **del autocompletado**. La parada sigue existiendo en el sistema; solo deja de sugerirse.

5.2 Sección «2. Ruta entre paradas (flujo completo)»



Imagen de referencia

1. Elija un origen y un destino con los botones de la sección anterior (se muestran en *Origen:* y *Destino:*).
2. Marque **Menor tiempo** o **Menor costo**.
3. Presione **Calcular ruta**.

El resultado aparece en verde, por ejemplo *«10.7 min | Q3.85»*, o en rojo con el motivo si no hay ruta.

El panel de la derecha, **«Flujo integrado de las 4 estructuras»**, explica qué pasó en cada paso:

1. **TRIE**: qué nombres se eligieron.
2. **TABLA HASH**: que ambas paradas se encontraron, con su bucket.
3. **UNION-FIND**: si están en la misma zona conectada. Si no, no se ejecuta el paso 4.
4. **DIJKSTRA**: el camino, el tiempo total y el costo total.

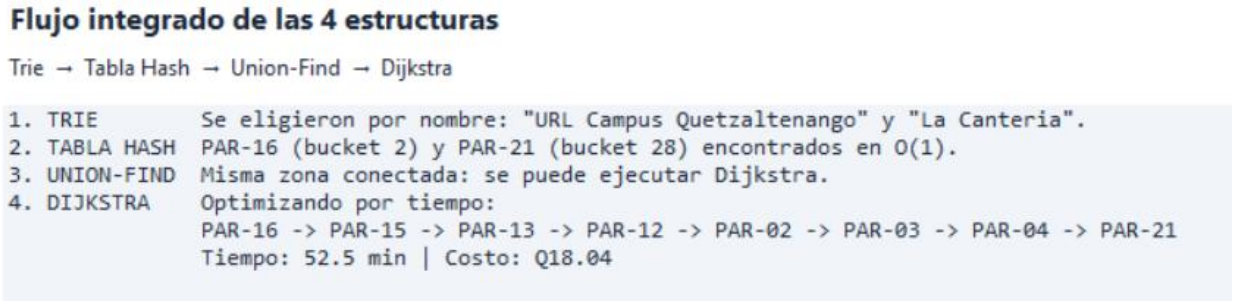


Imagen de referencia

6. Pestaña 3 — Rutas y Mapa

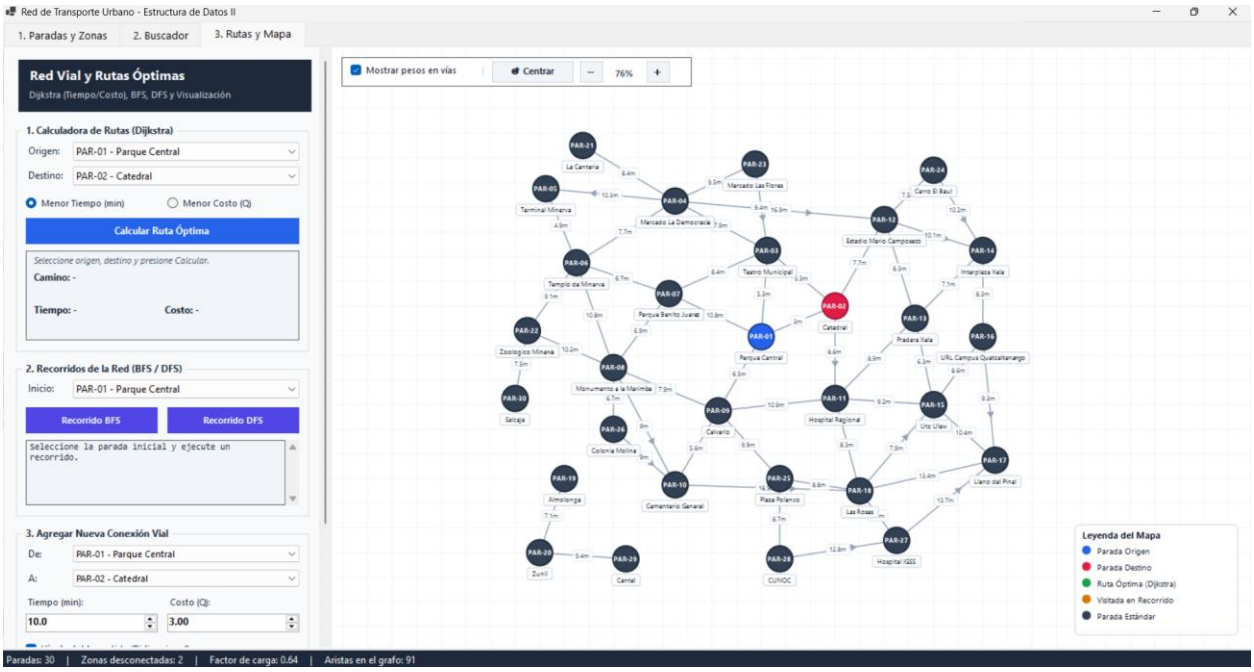


Imagen de referencia

A la izquierda están los controles y a la derecha el mapa de la red.

6.1 Sección «1. Calculadora de Rutas (Dijkstra)»

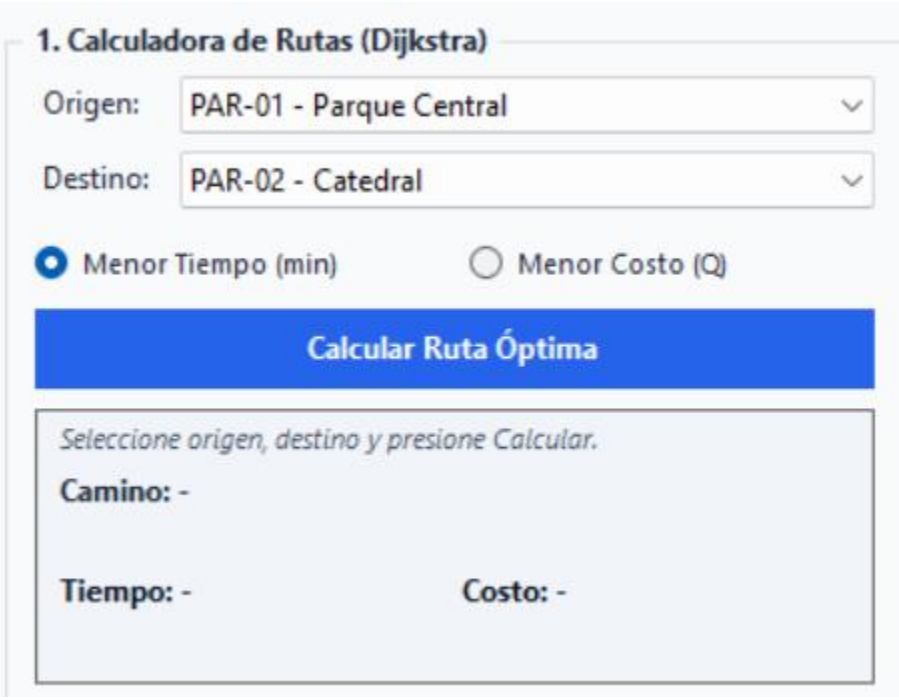


Imagen de referencia

1. Elija **Parada Origen** y **Parada Destino** en las listas (con el formato *PAR-01 - Parque Central*).
2. Elija **Menor Tiempo (min)** o **Menor Costo (Q)**.
3. Presione **Calcular Ruta Óptima**.

Debajo aparecen el estado (✓ o ✗), el **Camino** (paradas en orden), el **Tiempo** total y el **Costo** total. En el mapa la ruta se resalta en verde. Si no hay camino, se muestra *«Camino: Inaccesible»* y el motivo.

Atajo: al hacer clic sobre una parada del mapa, esa parada se elige **origen** en la lista.

6.2 Sección «2. Recorridos de la Red (BFS / DFS)»

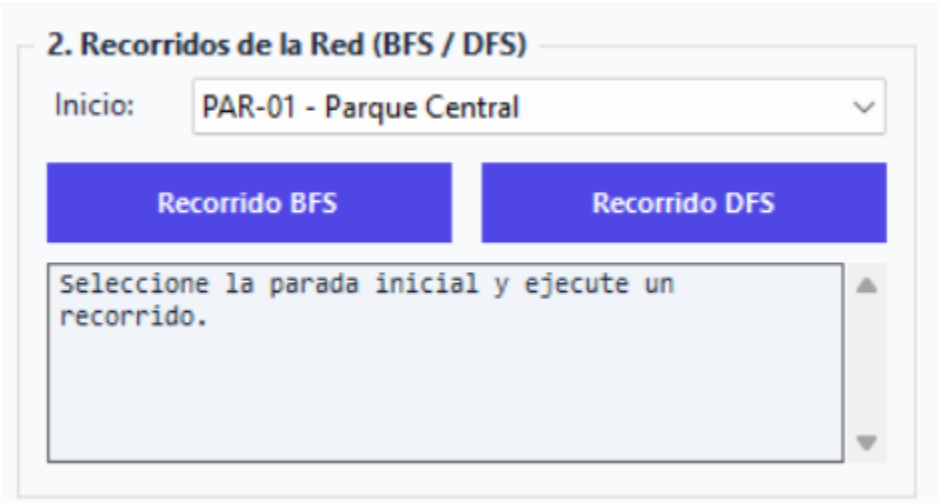


Imagen de referencia

1. Elija la **Parada Inicio**.
2. Presione **Recorrido BFS (Anchura)** para visitar la red por niveles (primero las vecinas directas, luego las vecinas de éstas), o **Recorrido DFS (Profundidad)** para seguir cada ramal hasta el final antes de retroceder.

El recuadro inferior lista las paradas en el orden en que se visitaron (*1. [PAR-01] Parque Central*, *2. …*) con el total de nodos explorados, y en el mapa se marcan en ámbar. Solo se visitan las paradas alcanzables siguiendo el sentido de las vías: desde PAR-19 (Almolonga) el recorrido visita únicamente PAR-19 y PAR-20.

6.3 Sección «3. Agregar Nueva Conexión Vial»



Imagen de referencia

1. En **De:** y **A:** elija las dos paradas (deben ser distintas).
2. Indique el **Tiempo (min)** y el **Costo (Q)** del trayecto.
3. Deje marcado la casilla **Vía de doble sentido (Bidireccional)** si los buses van en ambos sentidos; desélamela si es de un solo sentido (de *De* hacia *A*).
4. Presione **Registrar Conexión Vial**. Un mensaje confirma la ruta y el mapa se actualiza.

> ***Importante.*** *La conexión se usa de inmediato en los cálculos de esta pestaña. Sin embargo, si une dos zonas que antes estaban separadas, el verificador de la pestaña 1 y el cálculo de la pestaña 2 las seguirán considerando separadas hasta que los datos se vuelvan a cargar desde archivo. Para conservar la conexión, use Guardar rutas en la pestaña 1.*

6.4 Limpiar el mapa y centrar mapa

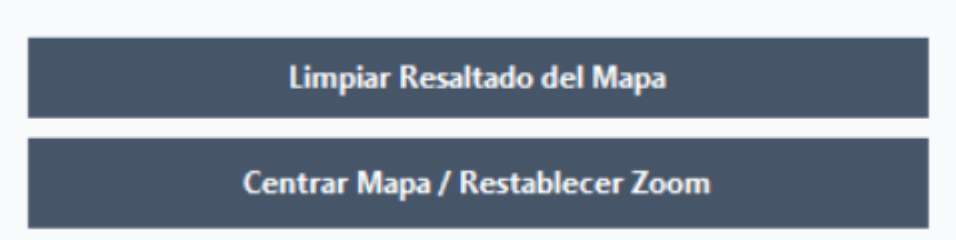


Imagen de referencia

Limpiar Resaltado del Mapa quita la ruta, el recorrido y los resultados mostrados, y deja el mapa sin resaltes.

Centrar Mapa / Restablecer Zoom Acerca la vista del mapa hacia la ruta calculada para no perder el enfoque.

6.5 Cómo leer el mapa

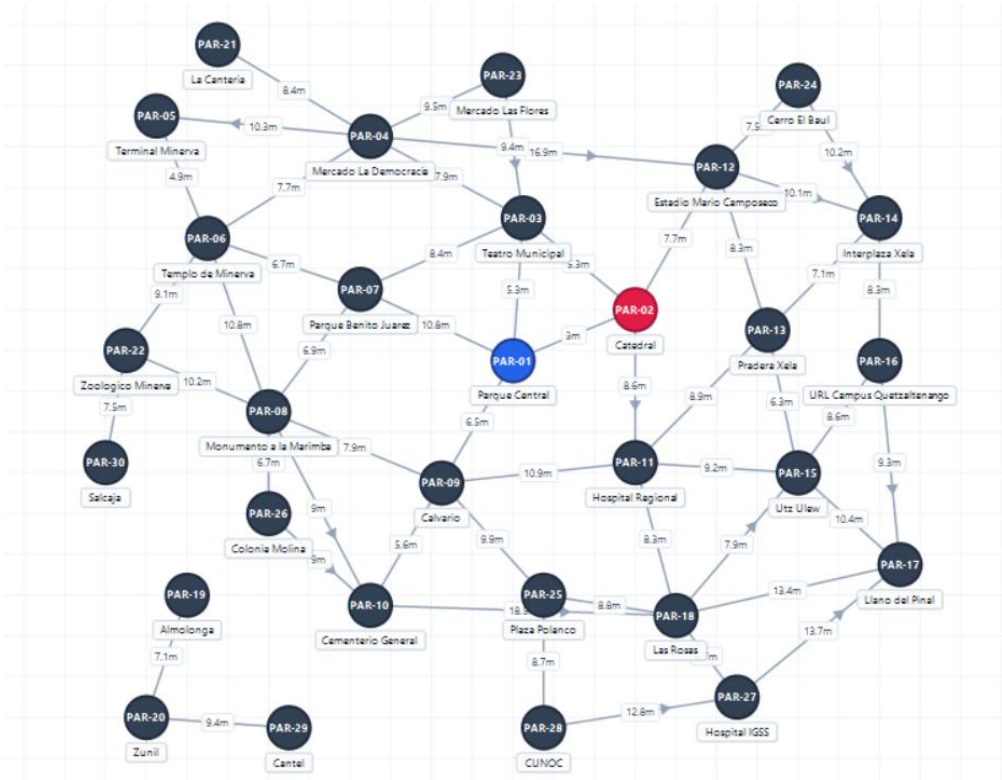


Imagen de referencia

- Cada **círculo** es una parada, con su código dentro y su nombre debajo.
- Cada **línea** es una ruta con una etiqueta de tiempo y costo. Una **flecha** indica que la vía es de un solo sentido.
- En la esquina inferior derecha hay una **leyenda**: azul = origen, rojo = destino, verde = ruta óptima, ámbar = visitada en un recorrido.



Imagen de referencia

7. Formato de los archivos CSV

Los archivos son de texto, con los campos separados por comas, en UTF-8 (para conservar tildes y ñ) y con **punto** como separador decimal.

Paradas — `Codigo,Nombre,X,Y,Zona`

```
Codigo,Nombre,X,Y,Zona
PAR-01,Parque Central,440,330,Zona 1
PAR-02,Catedral,560,280,Zona 1
```

Rutas — `Origen,Destino,Tiempo,Costo,Bidireccional`

```
Origen,Destino,Tiempo,Costo,Bidireccional
PAR-01,PAR-02,3.0,1.74,True
PAR-04,PAR-05,10.3,2.82,False
```

Reglas:

- La primera línea (encabezado), las líneas vacías y las que empiezan con `#` se ignoran.
- En paradas, la *Zona* es opcional; los otros cuatro campos son obligatorios.
- En rutas, *Bidireccional* acepta `true/false`, `1/0` o `si/no`.
- Tiempo (minutos) y costo (quetzales) no pueden ser negativos.
- Las paradas de una ruta deben existir ya; por eso se cargan primero las paradas.
- El nombre de una parada no debe contener comas.
- Solo se aceptan archivos `.csv` o `.txt`.

8. Ejemplos paso a paso

8.1 Agregar una parada y encontrarla por nombre

1. Pestaña **1**: escriba Código `PAR-22`, Nombre `Mercado Sur`, X `250`, Y `480` y presione **Agregar**.
2. Pase a la pestaña **2** y escriba `mer` en *Escribe:*.
3. Aparecen *Mercado La Democracia (PAR-04)* y *Mercado Sur (PAR-22)*. Haga clic en la segunda para ver su detalle.

8.2 Comparar la ruta más rápida con la más económica

1. Pestaña **3**: Origen *PAR-08 - Monumento a la Marimba*, Destino *PAR-18 - Las Rosas*.
2. Con **Menor Tiempo** el camino es PAR-08 → PAR-09 → PAR-11 → PAR-18: **27.1 min** y **Q6.67**.
3. Con **Menor Costo** el camino es PAR-08 → PAR-10 → PAR-18: **27.5 min** y **Q6.20**.

La segunda ruta tarda un poco más pero es más barata.

8.3 Comprobar una zona aislada

1. Pestaña **1**, sección 3: Origen *PAR-01*, Destino *PAR-19* y **Verificar conectividad**: *Zonas distintas*.
2. Pestaña **2**: elija esas dos paradas y calcule la ruta. El panel muestra que Union-Find las ubicó en zonas distintas y que Dijkstra no se ejecutó.

9. Mensajes frecuentes y cómo resolverlos

Mensaje	Causa y solución
El código y el nombre son obligatorios.	Complete ambos campos antes de presionar **Agregar**
El código 'X' ya existe	Ya hay una parada con ese código; use otro
No existe la parada 'X' / *La parada 'X' no existe*	El código está mal escrito o la parada fue eliminada
Elige las dos paradas.	En el verificador falta elegir origen o destino
Primero elige una parada de la lista.	Seleccione una sugerencia antes de usar los botones de origen, destino o eliminar
Elige el origen y el destino.	En la pestaña 2 falta definir uno de los dos extremos
Esa parada ya no existe en la Tabla Hash.	La sugerencia pertenece a una parada ya eliminada; use **Eliminar del Trie** para quitarla de la lista
Una de las paradas no existe.	Origen o destino ya no está registrado
Las paradas pertenecen a zonas no conectadas de la red.	No hay cadena de rutas entre ambas; agregue una ruta o revise los datos
No existe una ruta disponible… El sentido de las vías…	Las paradas están conectadas, pero las vías de un solo sentido impiden llegar
El origen y el destino no pueden ser la misma parada	Elija dos paradas distintas
El archivo … no existe / *debe ser .csv o .txt*	Revise la ruta y la extensión del archivo
Línea N: se esperaban … campos	A esa línea le faltan columnas; corríjala en el archivo
Línea N: coordenadas inválidas / *tiempo o costo inválido*	Hay texto donde va un número; use punto decimal
Línea N: valor de Bidireccional inválido	Use `true/false`, `1/0` o `si/no`

Si el programa no abre: instale el *.NET 10 Desktop Runtime*. **Si las listas están vacías:** falta la carpeta `Datos` junto al ejecutable; cargue los CSV desde la pestaña 1.